Ликбезы по площадям и объемам, февраль-март 2026.

Содержание

1 Аксиомы площади **2**
1.1 Необходимость аксиом 2

2 Равносоставленность **3**
2.1 Теорема Бойяи-Гервина 3
2.2 Аддитивные функции. Инвариант Дена 4
2.3 Теорема Хадвигера 4
2.4 Третья проблема Гильберта 5
2.5 Комментарии 5

3 Сумма по Минковскому **5**
3.1 Многочлен Штейнера 5
3.2 Неравенство Брунна–Минковского. Изопериметричекое неравенство 6

4 Площадь поверхности. **7**
4.1 Длина кривой 7
4.2 Площадь поверхности. Сапог Шварца . 7
4.3 Корректное определение 8

5 Парадокс Банаха-Тарского **8**
5.1 Еще раз о равносоставленности 8
5.2 Разрезание сферы 9
5.3 Удвоение яблока. Парадокс Банаха-Тарского 11
5.4 Еще раз об аксиомах площади. Множество Витали 11

6 Полезные ссылки **12**

Это конспект ликбеза, который был прочитан одиннадцатиклассникам весной 2026 года. Изначально мне хотелось разобраться в доказательстве парадокса Банаха-Тарского, но потом выяснилось, что мы не обсуждали ни теорему Бойяи-Гервина, ни неравенство Брунна-Минковского.

В конце файла собраны ссылки на источники, материалы из которых были использованы при подготовке.

Ссылка на оверлиф проект с этим конспектом: https://www.overleaf.com/read/gpbqtgbdqzmx#435048.

1 Аксиомы площади

Хотим определить площадь $S(F)$ для плоских фигур (или хотя бы многоугольников).

Площадь должна удовлетворять следующим свойствам.

(α) Неотрицательность. $S(F) \geq 0$.

(α') Монотонность. Если $F \subset G$, то $S(F) \leq S(G)$.

(β) Аддитивность. Если F и G не имеют общих внутренних точек, то $S(F \cup G) = S(F) + S(G)$.

(γ) Инвариантность относительно параллельного переноса.

(γ') Инвариантность относительно движений плоскости.

(δ) Нормировка. Площадь единичного квадрата Q равна 1.

Теорема 1.1. *На множестве многоугольников существует единственная функция площади S, удовлетворяющая аксиомам.*

Доказательство. Будем доказывать существование и единственность одновременно. Из аддитивности, инвариантности и нормировки следует, что площадь квадрата со стороной 2^n равна 4^n для всех целых (в том числе отрицательных) n, $S(2^n Q) = 4^n$. Также площадь единственным образом определяется для конечного объединения квадратов, не имеющих общих внутренних точек.

Как теперь определить площадь произвольного множества F? Можно приблизить это F объединением квадратов. При всех $n \geq 0$ рассмотрим разбиение плоскости D_n на квадраты со стороной 2^{-n} такое, что каждое следующее является подразбиением предыдущего, и определим, см. рисунок 1,

$$\underline{F}(n) = \bigcup \{Q \in D_n \colon Q \subset F\},$$
$$\overline{F}(n) = \bigcup \{Q \in D_n \colon Q \cap F \neq \emptyset\}.$$

При всех n выполняется $\underline{F}(n) \subset F \subset \overline{F}(n)$ и, более того, последовательности $\underline{F}(n)$ и $\overline{F}(n)$ монотонно возрастают и убывают по включению соответственно. Рассмотрим величины

$$\underline{S}(F) = \lim_{n\to\infty} S(\underline{F}(n)), \qquad \overline{S}(F) = \lim_{n\to\infty} S(\overline{F}(n)).$$

Естественным образом возникает определение.

Определение. Фигура F называется квадрируемой, если $\underline{S}(F) = \overline{S}(F)$. В этом случае число $S(F) = \underline{S}(F) = \overline{S}(F)$ называется площадью F.

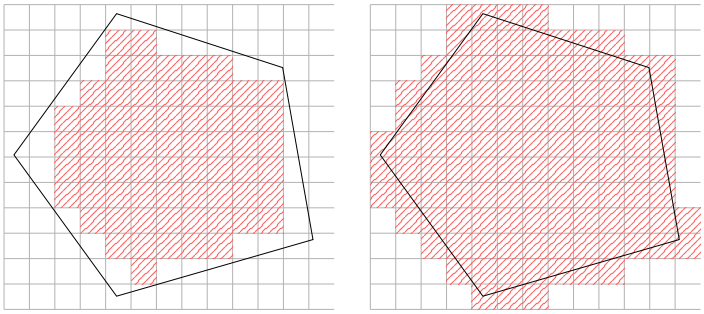

Рис. 1: Множества $\underline{F}$ и $\overline{F}$ для пятиугольника F.

Лемма 1.2. *Площадь S, введенная в предыдущем определении удовлетворяет всем аксиомам площади на множестве квадрируемых фигур.*

Доказательство. Все аксиомы проверяются непосредственно. Трудности могут возникнуть только с инвариантностью относительно поворота. □

Единственность площади для квадрируемых фигур следует из построения. Для окончания доказательства теоремы остается проверить, что любой многоугольник является квадрируемой фигурой. Это действительно так: фигуры $\underline{F}(n)$ и $\overline{F}(n)$ отличаются лишь слоем диадических квадратов, пересекающих границу F. Таких квадратов в D_n порядка $O(2^n)$, поэтому $\overline{S}(F_n) - \underline{S}(F_n) = O(2^{-n})$, что стремится к нулю. □

Замечание 1.3. *Множество квадрируемых фигур значительно шире множества многоугольников. Тем же способом, которым мы доказали квадрируемость многоугольников, можно доказать квадрируемость фигур с достаточно хорошей границей (гладкой). Например, все выпуклые фигуры являются квадрируемыми.*

Замечание 1.4. *Вместо $\underline{S}(F)$ и $\overline{S}(F)$ в теории меры используют внешнюю меру*

$$S^*(F) = \inf \left\{ \sum S(Q_i) \colon Q_i \text{ – диад. кубы, } F \subset \cup Q_i \right\}.$$

Упражнение 1.5. *Для квадрируемых фигур выполнено $S^*(F) = \underline{S}(F) = \overline{S}(F)$.*

Упражнение 1.6. *Является ли квадрируемым множество $F = (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \cap Q$ всех рациональных точек в единичном квадрате? Найдите $\underline{S}(F)$, $\overline{S}(F)$ и $S^*(F)$.*

1.1 Необходимость аксиом

Если избавиться от какой-то из аксиом, то площадь перестанет быть единственной. Необходимость (δ) очевидна: вместо $S(F)$ можно рассмотреть $\tilde{S}(F) =$

$\lambda S(F)$ для некоторого $\lambda > 0$. Функция $\tilde{S}(F) \equiv 1$ показывает необходимость (β).

Необходимость инвариантность относительно движений может быть показана так: рассмотрим некоторую точку $X \notin Q$ и зададим $\tilde{S}(F) = S(F)$, если $X \neq F$ и $\tilde{S}(F) = S(F) + 1$ иначе. Можно и другим способом. Рассмотрим некоторую прямую ℓ, не имеющую пересечения с Q, она делит плоскость на полуплоскости H_1 и H_2. Если $Q \subset H_1$ то можно рассмотреть

$$\tilde{S}(F) = S(F \cap H_1) + \lambda S(F \cap H_2), \qquad \lambda \geq 0.$$

Вопрос о необходимости аксиомы неотрицательности/монотонности (α) является непростым и сводится к существованию нетривиальной аддитивной функций (функции Коши), см. параграф 2.2. Если f – аддитивная функция Коши и $f(1) = 1$, то $\tilde{S}(F) = f(S(F))$ удовлетворяет аксиомам $(\beta), (\gamma)$ и (δ), но не (α), поскольку принимает отрицательные значения.

2 Равносоставленность

2.1 Теорема Бойяи-Гервина

Площадь многоугольников можно определить и без преельного перехода из предыдущего параграфа.

Будем писать $A \dot{\cup} B$ вместо $A \cup B$, если многоугольники A и B не пересекаются по внутренним точкам.

Определение. Фигуры F и G называются равносоставленными, если существует число n и многоугольники $F_1, \ldots, F_n$ и $G_1, \ldots, G_n$ такие, что при всех $1 \leq i \leq n$ многоугольники F_i и G_i конгруэнтны (одно можно перевести в другое с помощью движения) и $F = \dot{\bigcup} F_i$, $G = \dot{\bigcup} G_i$. Обозначение $F \approx G$.

Утверждение 2.1. *Равносоставленность является транзитивной: если $F \approx G$ и $G \approx H$, то $F \approx H$.*

Доказательство. Получается моментально, если одновременно нарисовать два разбиения G. □

Утверждение 2.2. *Если многоугольники равносоставлены, то их площади равны.*

Теорема 2.3 (Бойяи–Гервин)**.** *Любые два многоугольника с равными площадями являются равносоставленными.*

Доказательство. Доказательство разбивается на несколько несложных частей.

Лемма 2.4. *Каждый треугольник равносоставлен некоторому прямоугольнику.*

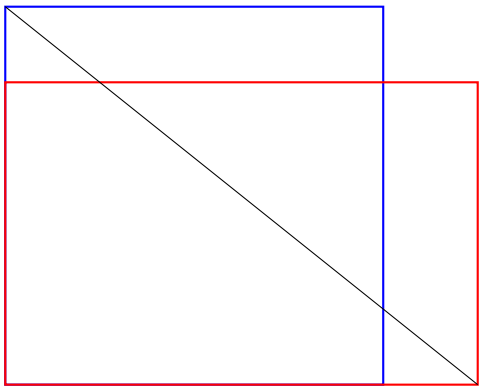

Рис. 2: Квадрат равносоставлен хорошему прямоугольнику. Оба четырехугольника собираются из пятиугольника, маленького треугольника и большого треугольника.

Доказательство. Достаточно провести высоту, лежащую внутри треугольника и среднюю линию. Из получившихся четырех частей прямоугольник легко складывается. □

Будем называть прямоугольник хорошим, если отношение его большей стороны к меньшей не превосходит 2.

Лемма 2.5. *Любой прямоугольник равносоставлен некоторому хорошему, и любой хороший прямоугольник равносоставлен некоторому квадрату.*

Доказательство. Прямоугольник со сторонами x и y можно разрезать вдоль средней линии, переложить части и собрать из них прямоугольник со сторонами $2x, y/2$. Повторив этот процесс несколько раз обязательно придем к хорошему прямоугольнику.

Собрать квадрат из хорошего прямоугольника можно разными способами, см., например, рисунок 2. Другие разбиения можно найти в ссылках. □

Докажем теперь теорему Бойяи-Гервина. Достаточно показать, что любой многоугольник равносоставлен равновеликому прямоугольнику, одна из сторон которого равняется 1. Триангулируем многоугольник. Из предшествующих лемм следует, что каждый треугольник равносоставлен какому-то прямоугольнику со стороной 1. Приложив эти прямоугольники один к другому общей стороной, получим длинный прямоугольник, равносоставленный исходному многоугольнику. □

2.2 Аддитивные функции. Инвариант Дена

Определение. Вещественные числа $x_1, \ldots, x_k$ называются зависимыми, если существуют целые числа $n_1, \ldots, n_k$, не все равные нулю, для которых выполнено

$$\sum_{i=1}^{k} n_i x_i = 0. \tag{1}$$

Определение. Функция f на множестве M называется аддитивной, если для любых $x_1, \ldots, x_n \in M$ из зависимости (1) следует зависимость

$$\sum_{i=1}^{k} n_i f(x_i) = 0.$$

Лемма 2.6. *Пусть f – аддитивная функция на некотором множестве M, а число γ не лежит в M. Тогда f можно продолжить до аддитивной функции на множестве $\tilde{M} = M \cup \{\gamma\}$.*

Доказательство. Если γ не образует новых зависимостей, то можно задать значение $f(\gamma)$ произвольным образом. Иначе рассмотрим какую-нибудь одну новую зависимость

$$n\gamma + \sum_{i=1}^{k} n_i x_i = 0, \qquad n \neq 0.$$

Число $f(\gamma)$ в таком случае должно удовлетворять

$$nf(\gamma) + \sum_{i=1}^{k} n_i f(x_i) = 0,$$

$$f(\gamma) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{k} n_i f(x_i).$$

Для завершения доказательства остается проверить, что такое $f(\gamma)$ подойдет для всех остальных зависимостей. Это делается непосредственно. □

Следствие 2.7. *Существует аддитивная функция на $\mathbb{R}$, не являющаяся линейной.*

Доказательство. Идея: рассмотрим функцию, f заданную на $\{1, \sqrt{2}\}$ условиями

$$f(1) = 1, \qquad f(\sqrt{2}) = 0.$$

Она является аддитивной, с помощью предыдущей леммы ее нужно доопределить на всю вещественную прямую. Множество $\mathbb{R}$ несчетно, поэтому такой трюк можно провернуть только с леммой Цорна.

Такую функцию можно построить иначе. Рассмотрим $\mathbb{R}$ как (бесконечномерное) линейное пространство над $\mathbb{Q}$. С помощью леммы Цорна выберем в нем базис $\{v_i\}_{i \in I}$, где I – некоторое множество индексов (какая у него мощность?). Тогда для любых чисел $\{a_i\}_{i \in I}$ функция заданная равенствами

$$f(v_i) = a_i, \qquad i \in I,$$

задает единственную аддитивную функцию на $\mathbb{R}$. □

Замечание 2.8. *Функция f на $\mathbb{R}$ является аддитивной тогда и только тогда, когда для любых $x, y \in \mathbb{R}$ имеет место равенство*

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

Определение. Рассмотрим многогранник M с двугранными углами $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, ребра которого имеют длины $l_1, \ldots, l_n$. Пусть f – некоторая аддитивная функция f, удовлетворяющая $f(\pi) = 0$. Число

$$f(M) = \sum_{i=1}^{n} l_i f(\alpha_i)$$

называется инвариантом Дена многогранника M.

Упражнение 2.9. *Пусть f – аддитивная функция на $\mathbb{R}$, удовлетворяющая $f(\pi) = 0$. Докажите, что инвариант Дена а) любого куба; б) любого параллелепипеда; в) любой призмы равен нулю.*

2.3 Теорема Хадвигера

Лемма 2.10. *Рассмотрим разбиение многогранника M на многогранники $P_1, \ldots, P_n$, не имеющие общих внутренних точек. Пусть f— некоторая аддитивная функция, $f(\pi) = 0$. Тогда*

$$f(M) = f(P_1) + \ldots + f(P_n). \tag{2}$$

Доказательство. Рассмотрим все кусочки ребер (назовем их звеньями), которые возникают при нашем разбиении, и посчитаем вклад, который они вносят в левую и правую часть равенства (2). Возможно три случая:

1. Звено является частью ребра исходного многогранника M. Тогда вклад в левую и правую часть одинаков в силу аддитивности f.

2. Звено лежит на грани M или на грани одного из P_j. В сумме $f(M)$ это звено не участвует, а вклад в правую часть (2) равняется нулю в силу аддитивности и условия $f(\pi) = 0$.

3. Звено лежит внутри M, но не лежит ни на какой грани P_j. Аналогично предыдущему случаю, используется $f(2\pi) = 2f(\pi) = 0$.

□

В качестве важного следствия из этой леммы имеем следующую теорему.

Теорема 2.11. *Пусть A и B — многогранники, f — аддитивная функция, удовлетворяющая $f(\pi) = 0$. Если $f(A) \neq f(B)$, то A и B не равносоставлены.*

Следствие 2.12. *Куб и правильный тетраэдр одинакового объёма не равносоставлены.*

Доказательство. Двугранные углы правильного тетраэдра T все равны $\varphi = \arccos(1/3)$. Для любой аддитивной функции f с $f(\pi) = 0$ выполнено $f(Q) = 0$ и $f(T) = 6f(\varphi)$. Достаточно доказать существование f, для которой $f(\varphi) \neq 0$. Это равносильно независимости π и φ, докажем ее методом от противного.

Пусть $\frac{1}{\pi}\varphi = \frac{1}{\pi}\arccos(1/3) = \frac{n}{m}$ для некоторых целых n, m. Тогда $2m\varphi = 2n\pi$ и $\cos(2m\varphi) = 1$. С другой стороны, $\cos(2m\varphi) = T_{2m}(1/3)$, где T_{2m} – многочлен Чебышёва. Имеем $T_{2m} \in \mathbb{Z}[x]$ и старший коэффициент T_{2m} равняется 2^{2m}, поэтому $1/3$ не может быть корнем уравнения $T_{2m} = 1$. □

2.4 Третья проблема Гильберта

Вопрос о равносоставленности многогранников в $\mathbb{R}^3$ был выделен Гильбертом на математическом конгрессе в 1900 году. Важным следствием отсуствия равносоставленности является невозможность определения объема тетраэдра без сложных понятий интегрирования.

2.5 Комментарии

Инвариант Дена позволяет устанавливать неравносоставленность многогранников. А как можно доказывать равносоставленность? Следующая теорема была доказана значительно позднее теоремы Хадвигера.

Теорема 2.13 (Ден, Сидлер, 1968)**.** *Многогранники A и B равносоставлены тогда и только тогда, когда для любой аддитивной f с $f(\pi) = 0$ выполнено $f(A) = f(B)$.*

Теорема 2.14 (Брикар)**.** *Если многогранники A и B с двугранными углами $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ и $\beta_1, \ldots, \beta_m$ равносоставлены, то существуют натуральные числа $k_1, \ldots, k_n$, $l_1, \ldots, l_m$ и целое N такие, что $\alpha_1 k_1 + \ldots + \alpha_n k_n = \beta_1 l_1 + \ldots + \beta_m l_m + N\pi$.*

После всех этих теорем вопрос "*Какие многогранники равносоставлены кубу?*" все еще остается нетривиальным.

3 Сумма по Минковскому

Определение. Рассмотрим два множества точек A и B на плоскости. Выберем на плоскости центр O и рассмотрим множество концов Z всевозможных векторов $\vec{OZ} = \vec{OX} + \vec{OY}$, где $X \in A$, $Y \in B$. Это множество называется суммой по Минковскому фигур A и B (относительно центра O). Обозначается $A + B$.

Замечание 3.1. *При замене точки O на O' сумма по Минковскому сдвигается на вектор $2\vec{OO'}$.*

Упражнение 3.2. *Чему равна сумма по Минковскому а) двух отрезков; б) двух кругов; в) двух окружностей; г) треугольника (с внутренностью) и его стороны; д) многоугольника и круга?*

Утверждение 3.3. *Сумма двух выпуклых фигур — выпуклая фигура.*

Упражнение 3.4. *Пусть Φ и Ψ — две выпуклые фигуры на плоскости, a — опорная прямая к Φ, b — опорная прямая к Ψ, причем a и b параллельны, и фигуры лежат с одинаковых сторон от этих прямых. Тогда $a + b$ — прямая, параллельная a и b, и являющаяся опорной к $\Phi + \Psi$.*

Упражнение 3.5. *Сумма выпуклого n-угольника и выпуклого m-угольника — выпуклый многоугольник, количество вершин которого не превосходит $n + m$. Как описать его стороны?*

3.1 Многочлен Штейнера

Остановимся подробнее на сумме по Минковскому многоугольника с единичных кругом B.

Теорема 3.6 (Многочлен Штейнера)**.** *Для любой выпуклой фигуры M на плоскости функция $f(r) = S(M + rB)$ является многочленом от r.*

Доказательство. Достаточно доказать теорему для многоугольника M. Из картинки 3 видно, что

$$S(M + rB) = S(M) + rP(M) + \pi r^2, \qquad (3)$$

где $P(M)$ – это периметр M.

□

Замечание 3.7. *Коэффициенты многочлена Штейнера можно было угадать. Свободный член это значение в $r = 0$, то есть $S(M)$. Подставляя большие r понимаем, что старший коэффициент должен быть как у $S(rB) = \pi r^2$. Линейный член равен $F'(0)$, а так принято определять длину кривой.*

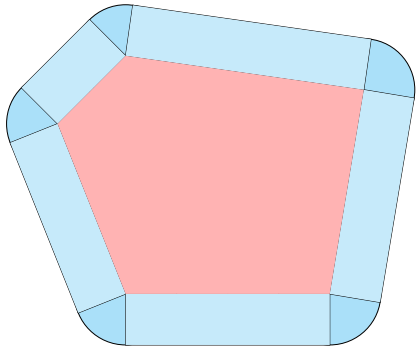

Рис. 3: Окрестность многоугольника.

Замечание 3.8. *Аналогичное рассуждение для объема в пространстве показывает, что $V(M+rB)$ является многочленом от r для любой выпуклой фигуры M в $\mathbb{R}^3$. Более того, имеет место равенство*

$$V(M+rB) = V(M) + rS(M) + r^2 l(M) + \frac{3}{4}\pi r^3,$$

где $S(M)$ – площадь поверхности M и $l(M)$ – некоторый коэффициент.

Теорема 3.9 (Теорема Минковского)**.** *Для любых выпуклых фигур Φ и Ψ на плоскости функция $f(x,y) = S(x\Phi + y\Psi)$ является многочленом от x, y.*

Доказательство. Имеет место равенство

$$S(x\Phi + y\Psi) = x^2 S(\Phi) + 2xyS(\Phi,\Psi) + y^2 S(\Psi).$$

Число $S(\Phi,\Psi)$ называется смешанной площадью Φ и Ψ. Доказать можно двумя способами: либо аккуратно посмотреть на геометрию суммы по Минковскому, как было сделано в теореме 3.6, либо использовать результат упражнения 3.5 об описании сторон суммы по Минковскому. □

3.2 Неравенство Брунна–Минковского. Изопериметричекое неравенство

Теорема 3.10 (Неравенство Брунна–Минковского)**.** *Для выпуклых фигур A и B на плоскости выполнено*

$$\sqrt{S(A+B)} \geq \sqrt{S(A)} + \sqrt{S(B)}. \tag{4}$$

Доказательство. Начнем со случая, когда A и B – это одинаково расположенные прямоугольники $a \times b$ и $c \times d$. Фигура $A+B$ является прямоугольником $(a+c)\times(b+d)$ и неравенство (4) превращается в КБШ:

$$(a+c)(b+d) \geq (\sqrt{ab} + \sqrt{ac})^2. \tag{5}$$

Теперь перейдем к общей ситуации. Предположим, что на плоскости проведены две параллельные прямые l_1 и l_2, первая из которых делит A на части A_1 и A_2, а вторая – B на B_1 и B_2, см картинку 4.

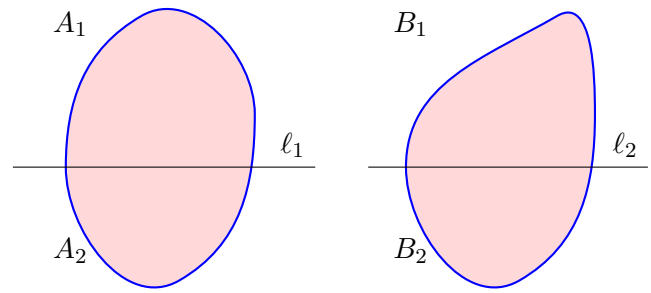

Рис. 4: Фигуры A и B разрезаны на две части каждая паралельными прямыми.

Фигуры A_1+B_1 и A_2+B_2 лежат по разные стороны от l_1+l_2, и поэтому не пересекаются по внутренним точкам. Кроме того обе эти фигуры содержатся в $A+B$, поэтому

$$S(A+B) \geq S(A_1+B_1) + S(A_2+B_2). \tag{6}$$

Аналогичное неравенство выполняется при разрезании на большее число частей параллельными разрезами. Пусть $A_1,\ldots,A_n$ – части равной площади, на которые можно порезать A разрезами некоторого направления, $B_1,\ldots,B_n$ определим аналогично. Из (6) имеем

$$S(A+B) \geq \sum_{i=1}^{n} S(A_i+B_i).$$

Фигуры A_i и B_i очень похожи на прямоугольники, рассмотренные в самом начале доказательства. К ним можно применить уже доказанное неравенство Брунна - Минковского. Имеем

$$S(A+B) \geq \sum_{i=1}^{n} \left(\sqrt{S(A_i)} + \sqrt{S(B_i)}\right)^2.$$

Все слагаемые в правой части равны, следовательно

$$\begin{aligned} S(A+B) &\geq n\left(\sqrt{S(A)/n} + \sqrt{S(B)/n}\right)^2 \\ &= \left(\sqrt{S(A)} + \sqrt{S(B)}\right)^2. \end{aligned}$$

Доказательство завершено. □

Замечание 3.11. *В неравенстве КБШ (5) равенство достигается, когда $a : b = c : d$, что эквивалентно гомотетичности прямоугольников. Из этого и проделанного рассуждения следует, что для произвольных гомотетичных фигур неравенство Брунна-Минковского также превращается в равенство. Обратное тоже верно.*

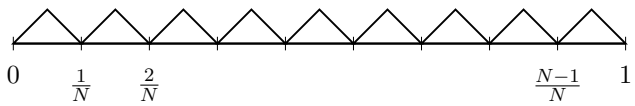

Рис. 5: На отрезке длины 1 построены N одинаковых равнобедренных треугольников. При любом N длина получившейся ломаной равна $\sqrt{2}N$, что не приближает длину отрезка.

Замечание 3.12. *В пространстве неравенство Брунна-Минковского принимает вид*

$$\sqrt[3]{V(A+B)} \geq \sqrt[3]{V(A)} + \sqrt[3]{V(B)}.$$

Теорема 3.13 (Изопериметрическое неравенство)**.** *Для любой выпуклой фигуры M на плоскости выполнено неравенство $P(M)^2 \geq 4\pi S(M)$.*

Доказательство. Достаточно доказать теорему для многоугольников. Зафиксируем $r > 0$ и рассмотрим фигуру $M + rB$, где B – единичный круг на плоскости. Ее площадь $S(M+rB)$ вычисляется по формуле Штейнера (3),

$$S(M+rB) = S(M) + rP(M) + \pi r^2.$$

Неравенство Брунна-Минковского дает

$$\begin{aligned} S(M+rB) &\geq \left(\sqrt{S(M)} + \sqrt{S(rB)}\right)^2 \\ &= S(M) + 2r\sqrt{\pi S(M)} + \pi r^2. \end{aligned}$$

Приравнивая две последние формулы, получаем требуемое. □

Замечание 3.14. *Равенство достигается только для круга.*

Замечание 3.15. *В пространстве формула принимает вид*

$$S(M)^3 \geq 36\pi V(M)^2.$$

4 Площадь поверхности.

4.1 Длина кривой

Рассмотрим некоторую кривую φ на плоскости. Если φ это ломаная, состоящая из конечного числа звеньев, то длину φ можно определить сложив длины этих звеньев. Более сложную кривую можно аппроксимировать ломаными, однако это надо делать аккуратно: недостаточно брать ломаные, сходящиеся к кривой, см. картинку 5, необходимо рассматривать только вписанные ломаные. Кроме того, для широкого класса кривых можно определить длину по формуле Штейнера:

$$l(\varphi) = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial r} S(\varphi + rB)\Big|_{r=0}. \tag{7}$$

Два определения совпадают для простых ломаных.

4.2 Площадь поверхности. Сапог Шварца

Некоторые поверхности, например, конус и цилиндр можно развернуть на плоскость, и посчитать площадь поверхности у плоской фигуры. То же касается и многогранников.

Упражнение 4.1. *У сферы не существует развертки на плоскости.*

Можно ли определить площадь сложной поверхности Π, приближая ее последовательностью вписанных многогранных поверхностей Π_n? Оказывается, что нельзя, и наглядной иллюстрацией этого служит конструкция с названием Сапог Шварца.

Рассмотрим цилиндр высоты H с кругом радиуса R в основании. Зафиксируем натуральные числа n и k. Разрежем цилиндр на k слоев высоты $h = H/k$. На дне цилиндра расположим правильный вписанный n-угольник. На высоте h расположим тот же многоугольник, повернутый на угол π/n (вершины второго многоугольника располагаются ровно над серединами дуг первого многоугольника). На высоте $2h$ расположим многоугольник, повернутый еще на π/n, он будет ровно на первым, и так далее. Поверхностью $\Pi_{n,k}$ назовем поверхность с вершинами в вершинах всех получившихся многоугольниках, она состоит из $2nk$ треугольников, см рисунок 6.

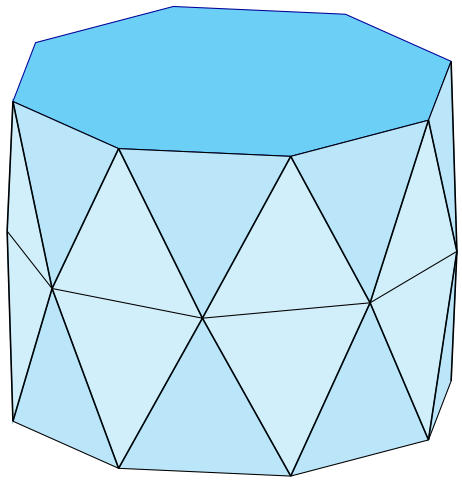

Рис. 6: Многогранная поверхность $\Pi_{n,k}$ представляет из себя боковую границу вот такого барабана.

Посчитаем площадь $\Pi_{n,k}$. Обозначим площадь маленького треугольника в $\Pi_{n,k}$ через $s(n,k)$, тогда

$$S(n,k) = S(\Pi_{n,k}) = 2nk\, s(n,k).$$

Площадь одного треугольника вычисляется напрямую. Пусть вершины A, B – это соседние стороны в одном слое, а вершина C находится над ними. Имеет место равенство $s(n,k) = CH \cdot AB/2$, где H – основание высоты из C,

$$AB = 2R\sin(\pi/n),$$
$$CH^2 = h^2 + R^2(1-\cos(\pi/2))^2.$$

После преобразований имеем

$$s(n,k) = R\sin\frac{\pi}{n}\sqrt{\frac{H^2}{k^2} + 4R^2\sin^4\frac{\pi}{2n}},$$
$$S(n,k) = 2R\left(n\sin\frac{\pi}{n}\right)\sqrt{H^2 + 4R^2\frac{k^2}{n^4}\left(n\sin\frac{\pi}{2n}\right)^4}.$$

Для любой последовательности $\{k_n\}_{n\geq 1}$ поверхности Π_{n,k_n} приближают Π.

- Если $k_n = 1$ при всех n, то

$$\lim_{n\to\infty} S(n,k_n) = 2\pi RH,$$

  что совпадает с площадью цилиндра;

- для последовательности $k_n = Cn^2$ величина k^2/n^4 из-под корня не уходит, и остается

$$\lim_{n\to\infty} S(n,k_n) = 2\pi R\sqrt{H^2 + \tilde{C}R^2},$$

  где $\tilde{C}$ меняется в зависимости от C;

- если же k_n растет быстрее n^2, то k^2/n^4 неограниченно растет,

$$\lim_{n\to\infty} S(n,k_n) = \infty.$$

Из рассмотрения этих случаев видно, что определить площадь $S(\Pi)$ предельным переходом не представляется возможным.

Замечание 4.2. *Описанная проблема схожа с изображенной на рисунке 5. Если k значительно больше n, то ребра между уровнями пересекают поверхность под углами близкими к $\pi/2$.*

4.3 Корректное определение

Площадь повехности можно определить аналогично (7) с помощью многочлена Штейнера:

$$S(\Pi) = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial r}V(\Pi + rB)\Big|_{r=0}.$$

5 Парадокс Банаха-Тарского

5.1 Еще раз о равносоставленности

Два подмножества плоскости (пространства) A и B называются равносоставленными, если существуют $n \geq 1$ и множества $X_1, \ldots, X_n$ и $Y_1, \ldots, Y_n$ такие, что X_j и Y_j конгруэнтны (то есть одно переводится в другое некоторым движением) при всех $1 \leq j \leq n$ и

$$A = X_1 \sqcup X_2 \sqcup \ldots \sqcup X_n, \quad B = Y_1 \sqcup Y_2 \sqcup \ldots \sqcup Y_n.$$

Символ $\sqcup$ вместо обычного $\cup$ указывает на то, что рассматривается объединение непересекающихся множеств. Обозначение $A \approx B$. Также нам будет удобно писать $A \preceq B$, если $A \approx C$ для некоторого $C \subset B$.

Для такого определения равносоставленности все еще верно утверждение 2.1.

Лемма 5.1 (Транзитивность равносоставленности)**.** *Из условий $A \approx B$ и $B \approx C$ следует $A \approx C$. Равносоставленность является отношением эквивалентности.*

Теорема 5.2. *Из условий $A \preceq B$ и $B \preceq A$ следует $A \approx B$.*

Доказательство. Доказательство повторяет доказательство другого классического утверждения: если A равномощно $B' \subset B$ и B равномощно $A' \subset A$, то A и B равномощны. Докажем вначале его.

Пусть f и g это биекции A и B' и B и A' соответственно. Рассмотрим граф, с вершинами $A \cup B$. Из каждой вершины $a \in A$ проведем красное ребро в $f(a)$, а из каждой $b \in B$ – синее в $g(b)$. Компоненты связности в этом графе бывают четырех типов:

1. четные циклы;
2. пути бесконечные в обе стороны;
3. пути, бесконечные в одну сторону с концом в A;
4. пути, бесконечные в одну сторону с концом в B.

Если $a \in A$ лежит в компоненте одного из первых трех типов, положим $h(a) = f(a)$, иначе определим $h(a) = g^{-1}(a)$. Из структуры графа видно, что отображение h является биекцией A и B.

Для доказательства теоремы остается заметить, что если f и g задавали отображение равносоставленности, то и h тоже задает. При этом, если у f и g было по m и n частей, то у h будет не более $m+n$. □

Лемма 5.3. *Рассмотрим замкнутый единичный круг B на плоскости и точку $X \notin B$. Множества B и $B \cup \{X\}$ равносоставлены.*

Доказательство. Выберем точку $Y \in B$, отличную от центра O шара B и рассмотрим поворот R вокруг O на некоторый несоизмеримый с π угол α. Множество

$$S = \{Y, RY, R^2Y, \dots\}$$

переходит в себя при отображении R. Более того, выполняется $S = RS \sqcup \{Y\}$. Теперь можем написать

$$\begin{aligned} B &= (B \setminus S) \sqcup S = (B \setminus S) \sqcup RS \sqcup \{Y\} \\ &\approx (B \setminus S) \sqcup S \sqcup \{X\} = B \cup \{X\}. \end{aligned}$$

□

Следствие 5.4. *Если L – достаточно короткий отрезок на плоскости, непересекающийся с B, то имеет место соотношение $B \approx B \cup L$.*

Следствие 5.5. *Если Y – конечное объединение отрезков, непересекающихся с B, то $B \approx B \cup Y$.*

Следствие 5.6. *Для любого множества M на плоскости с непустой внутренностью и конечного набора отрезков Y таких, что $M \cap Y = \emptyset$, выполнено $M \approx M \cup Y$.*

Теорема 5.7 (Теорема Бойяи-Гервина)**.** *Любые два равновеликих многоугольника равносоставлены.*

Доказательство. Отличие от теоремы 2.3 состоит в разных определениях равносоставленности. Если попытаться проделать предыдущее доказательство, то обнаружатся проблемы связанные с тем, что делать с границей многоугольников, получающихся при разрезании. Из результатов этого параграфа следует, что многоугольник равносоставлен своей внутренности, поэтому теорема Бойяи-Гервина остается верной. □

Упражнение 5.8. *Покажите, что всякий плоский многоугольник с границей равносоставлен множеству, получаемому из него с помощью удаления произвольного подмножества границы.*

5.2 Разрезание сферы

Теорема 5.9 (Хаусдорф, 1914)**.** *Существует разбиение сферы $S = X \sqcup Y \sqcup Z \sqcup \Sigma$ в $\mathbb{R}^3$, где Σ — счётное, X, Y, Z конгруэнтны, и X конгруэнтно $Y \sqcup Z$.*

Замечание 5.10. *В отличии от равносоставленности, полученной в 5.3, тут уже появляется проблема. На всей сфере S площадь определяется. А вот чему равна площадь X?*

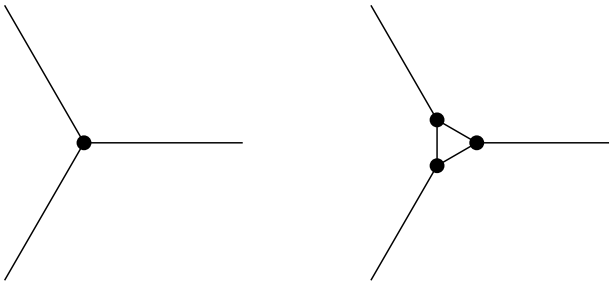

Рис. 7: Преобразование вершины графа.

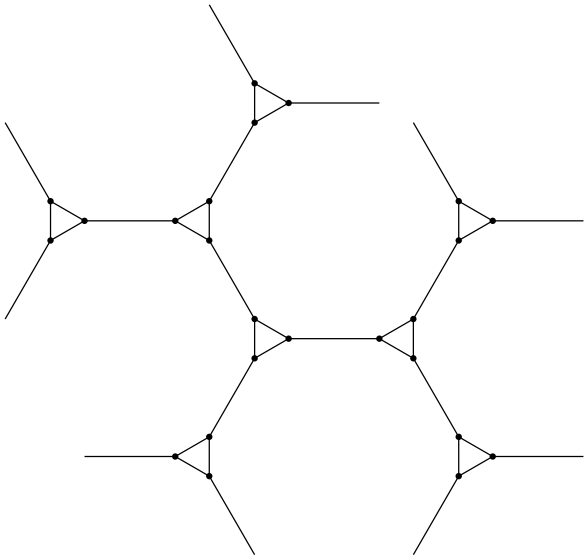

Рис. 8: Граф, получившийся из бесконечного троичного дерева.

Комбинаторная конструкция. Рассмотрим бесконечное троичное дерево, и каждую вершину заменим на треугольник, как указано на картинке 7. Полученный бесконечный граф изображен на рисунке 8. Покрасим вершины графа в три цвета x, y, z. Вначале покрасим какую-нибудь вершину в цвет x, а далее будем докрашивать граф, руководствуясь следующими правилами:

- вершины каждого треугольника должны быть покрашены в алфавитном порядке при обходе по часовой стрелке;
- если один из концов длинного ребра покрашен в x, то красим второй конец в y;
- если один из концов длинного ребра покрашен в y или z, то красим второй конец в x.

Получившуюся покраску можно видеть на рисунке 9. Пусть V — множество вершин нашего графа. Заведем на нем две операции:

- $a\colon V \to V$ меняет концы длинных рёбер;
- $b\colon V \to V$ прокручивает треугольники по часовой стрелке.

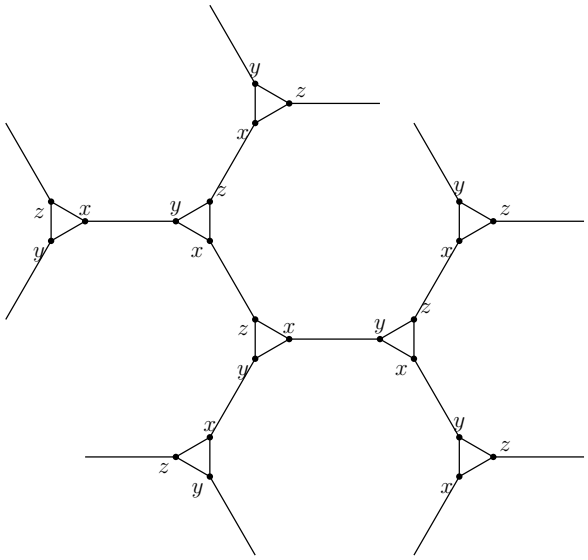

Рис. 9: Покраска графа в три цвета.

Хорошо видно, что a и b – биекции, причем $a^{-1} = a$ и $b^{-1} = b^2$. Более того, выполнено

$$a(X) = Y \cup Z, \quad a(Y \cup Z) = X,$$
$$b(X) = Y, \quad b(Y) = Z, \quad b(Z) = X,$$

где X, Y и Z – это множества вершин, окрашенных в цвета x, y и z соответственно.

Геометрическая конструкция. Рассмотрим две прямые ℓ_1 и ℓ_2 в пространстве, пересекающиеся в начале координат под углом φ (значение φ мы выберем позднее). Обозначим через A поворот вокруг ℓ_1 на угол $180°$ и через B поворот вокруг ℓ_2 на угол $120°$. Выполнено

$$A^2 = I, \quad B^3 = I, \quad A^{-1} = A, \quad B^{-1} = B^2.$$

Рассмотрим группу преобразований пространства, порожденную преобразованиями A и B. Элементы этой группы – это слова из букв A и B. Выражения $A^2 = AA$ и $B^3 = BBB$ в слове можно удалять:

$$W = A^3B^4A^2BA = ABBA = AB^2A.$$

Слова получающиеся после таких удалений мы будем называть приведенными.

Лемма 5.11. *Любое слово W задает вращение $\mathbb{R}^3$ вокруг некоторой прямой.*

Доказательство. Достаточно доказать, что композиция вращений это снова вращение. Линейное преобразование является вращением тогда и только тогда, когда оно представляется в виде композиции двух симметрий относительно плоскостей, содержащих начало координат. Рассмотрим вращения R_1 и R_2 вокруг прямых ℓ_1 и ℓ_2. Пусть π это плоскость, содержащая ℓ_1 и ℓ_2. Существуют плоскости π_1 и π_2, для которых

$$R_1 = S_{\pi_1}S_\pi, \qquad R_1 = S_\pi S_{\pi_2}.$$

Тогда выполнено $R_1R_2 = S_{\pi_1}S_{\pi_2}$, что является вращением. □

Лемма 5.12. *Можно выбрать φ так, чтобы все приведённые слова задавали различные линейные операторы.*

Идея доказательства. Условие $W_1 = W_2$ равносильно $W_2^{-1}W_1 = I$, поэтому необходимо и достаточно доказать, что никакое нетривиальное приведенное слово не задает тождественный оператор. Это можно сделать по индукции, расписав элементы матрицы линейного оператора W.

□

Зафиксируем угол φ, как в лемме 5.12 и введем множество

$$\Sigma = \{s \in S \mid \exists W : \ Ws = s\}$$

неподвижных точек всех приведенных слов. Возьмем точку $p \in S \setminus \Sigma$, поставим ее в некоторую вершину графа из предыдущего раздела и далее каждой вершине графа сопоставим точку из S по следующим правилам:

- если в одной вершине треугольника стоит точка Wp, то следующая за ней по часовой стрелке будет BWp;
- если на конце ребра между треугольниками стоит Wp, то на втором конце напишем AWp.

Утверждение 5.13. *Каждое приведенное слово W появилось в графе единственный раз.*

Утверждение 5.14. *Все точки, появившиеся в графе различны.*

Доказательство. Если бы для каких-то W_1 и W_2 точки W_1p и W_2p совпали, то было бы $W_2^{-1}W_1p = p$, что означало бы $p \in \Sigma$. □

Обозначим множество точек в вершинах графа через $\mathcal{O}_p$. На языке теории групп $\mathcal{O}_p$ – это орбита точки p. Покрасим множество $\mathcal{O}_p$ в три цвета, как было показано в предыдущем разделе. Множества цветов x, y

и z обозначим за X_p, Y_p и Z_p соответственно. Из построения следует, что

$$AX_p = Y_p \sqcup Z_p, \quad A(Y_p \sqcup Z_p) = X_p,$$
$$BX_p = Y_p, \quad BY_p = Z_p, \quad BZ_p = X_p.$$

Напрямую проверяется, что $q \in \mathcal{O}_p$ эквивалентно $p \in \mathcal{O}_q$, поэтому все множество $S \setminus \Sigma$ разбивается на непересекающиеся орбиты:

$$S \setminus \Sigma = \bigsqcup_{p_i \in \mathcal{I}} O_{p_i},$$

где $\mathcal{I}$ – некоторое множество индексов. Обозначим

$$X = \bigsqcup_{p_i \in \mathcal{I}} X_{p_i}, \quad Y = \bigsqcup_{p_i \in \mathcal{I}} Y_{p_i}, \quad Z = \bigsqcup_{p_i \in \mathcal{I}} Z_{p_i}.$$

Они подойдут для доказательства теоремы 5.9.

5.3 Удвоение яблока. Парадокс Банаха-Тарского

Лемма 5.15. *Пусть $\Omega \subset S$ – некоторое счетное множество. Существует поворот сферы R такой, что $\Omega \cap R\Omega = \emptyset$.*

Доказательство. Выберем два полюса на сфере, не лежащие в Ω, и обозначим проходящую через них прямую за ℓ. Подберем угол вращения φ вокруг ℓ. Каждая пара точек $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ запрещает не более одного угла, поэтому всего неподходящих углов не более чем счетно. □

Вспомним разбиение сферы из теоремы 5.9,

$$S = X \sqcup Y \sqcup Z \sqcup \Sigma.$$

Пусть R – поворот из леммы 5.15 для счетного множества Σ. Имеем $\Sigma \cap R\Sigma = \emptyset$, поэтому

$$R\Sigma \subset X \sqcup Y \sqcup Z.$$

Введем множества

$$X_1 = \{\sigma \in \Sigma : R\sigma \in X\},$$
$$Y_1 = \{\sigma \in \Sigma : R\sigma \in Y\},$$
$$Z_1 = \{\sigma \in \Sigma : R\sigma \in Z\}.$$

Тогда выполнено $\Sigma = X_1 \sqcup Y_1 \sqcup Z_1$ и

$$X_1 \preceq X, \quad Y_1 \preceq Y, \quad Z_1 \preceq Z,$$

напомним обозначение $\preceq$ из раздела 5.1. Получаем разбиение сферы на 6 множеств

$$S = X \sqcup Y \sqcup Z \sqcup X_1 \sqcup Y_1 \sqcup Z_1.$$

Перенесем это разбиение на шар. К каждой точке $p \in S$ проведем интервал из начала координат O, получим разбиение шара

$$B = \mathcal{X} \sqcup \mathcal{Y} \sqcup \mathcal{Z} \sqcup \mathcal{X}_1 \sqcup \mathcal{Y}_1 \sqcup \mathcal{Z}_1 \sqcup \{O\}. \tag{8}$$

Про элементы разбиения известно

$$\mathcal{X} \approx \mathcal{Y} \approx \mathcal{Z}, \qquad X \approx Y \cup \mathcal{Z},$$
$$\mathcal{X}_1 \preceq \mathcal{X}, \qquad \mathcal{Y}_1 \preceq \mathcal{Y}, \qquad \mathcal{Z}_1 \preceq \mathcal{Z}.$$

Теорема 5.16 (Удвоение яблока)**.** *Для непересекающихся единичных шаров B и $\tilde{B}$ в $\mathbb{R}^3$ выполнено $B \approx B \cup \tilde{B}$.*

Доказательство. Рассмотрим разбиение (8) для первого шара B:

$$B = \bigsqcup_{i=1}^{7} C_i.$$

Для любых $1 \le i < j \le 7$ выполнено $C_i \cup C_j \preceq \mathcal{X}$, из чего следует $B \preceq \mathcal{X}$. Аналогично имеем $\tilde{B} \preceq \tilde{\mathcal{X}}$ для разбиения (8) шара $\tilde{B}$. Множества $\tilde{\mathcal{X}}$ и $\mathcal{X}$ конгруэнтны, поэтому

$$B \cup \tilde{B} \preceq \mathcal{X} \cup \tilde{\mathcal{X}} \approx \mathcal{X} \subset B.$$

Для завершения доказательства теоремы теперь остается сослаться на теорему 5.2. □

Следствие 5.17 (Парадокс Банаха-Тарского)**.** *Любые два ограниченные множества в $\mathbb{R}^3$ с непустой внутренностью равносоставлены.*

Доказательство. Достаточно доказать, что любое ограниченное множество с непустой внутренностью равносоставлено единичному шару. Возьмем подходящее множество X. Оно ограничено, поэтому его можно покрыть конечным набором единичных шаров $B_1, \ldots, B_N$. По теореме 5.16 имеем

$$X \subset B_1 \cup B_2 \cup \ldots \cup B_n \approx B_1, \qquad X \preceq B_1.$$

С другой стороны, существует шар $\tilde{B} \subset X$. Аналогично предыдущей строчке имеем

$$B_1 \preceq \tilde{B} \subset X, \quad B_1 \preceq X.$$

Остается применить теорему 5.2. □

5.4 Еще раз об аксиомах площади. Множество Витали

1. Неотрицательность: $S(F) \ge 0$;
2. Аддитивность: $S(F \sqcup G) = S(F) + S(G)$;

3. Счетная аддитивность:

$$S\Big(\bigsqcup_{i\geq 0} F_i\Big) = \sum_{i\geq 0} S(F_i); \tag{9}$$

4. Инвариантность относительно движений;

5. Нормировка: $S(Q) = 1$.

Из парадокса Банаха–Тарского следует, что объем V, удовлетворяющий 1, 2, 4, 5, нельзя задать на всех фигурах. То же самое на сфере — не существует везде определенной площади поверхности.

Теорема 5.18. *Существует функция площади в $\mathbb{R}^2$, удовлетворяющая 1, 2, 4, 5, заданная на всех множествах.*

Теорема 5.19. *Нельзя задать площадь, удовлетворяющую аксиомам 1, 3, 4, 5.*

Доказательство. Покажем, что невозможно определить даже счетно-аддитивную длину на прямой.

Для $x, y \in [0,1]$ будем писать $x \sim y$, если $x - y \in \mathbb{Q}$. Соотношение $\sim$ является отношением эквивалентности, поэтому $[0,1]$ можно разбить на классы эквивалентности $\{C_i\}_{i\in\mathcal{I}}$,

$$[0,1] = \bigsqcup C_i,$$

где $\mathcal{I}$ – некоторое множество индексов. Для каждого $i \in \mathcal{I}$ выберем представителя $x_i \in C_i$ и положим

$$E = \{x_i\}_{i\in\mathcal{I}}.$$

Множество E называется множеством Витали. При всех $q, r \in \mathbb{Q}$ множества $E+q$ и $E+r$ не пересекаются. Действительно, равенство $x + q = y + r$ для $x, y \in E$ означает $x \sim y$, то есть $x = y$.

Перенумеруем все рациональные числа в отрезке $[-1,1]$ натуральными числами, $\mathbb{Q} \cap [-1,1] = \{q_n\}_{n\geq 1}$, и определим множества $E_n = E + q_n$ для всех $n \geq 1$. Имеем

$$[0,1] \subset \cup_{n\geq 1} E_n \subset [-1,2],$$

Предположим, что искомая функция длины существует. Аксиома неотрицательности (монотонности) влечет

$$\ell([0,1]) \leq \ell\Big(\cup_{n\geq 1} E_n\Big) \leq \ell([-1,2]). \tag{10}$$

Предположим, что $\ell(E) > 0$. Множества E_n дизъюнктны, поэтому аксиомы инвариантности и счетной аддитивности дают $\ell\Big(\cup_{n\geq 1} E_n\Big) = \infty$, что противоречит правому неравенству в (10). Если же $\ell(E) = 0$, то аналогично получаем $\ell\Big(\cup_{n\geq 1} E_n\Big) = 0$, что не согласуется с левым неравенством в (10). □

6 Полезные ссылки

- В. Г. Болтянский Третья проблема Гильберта https://djvu.online/file/DlsUWJiNsjTeI. В книге аккуратно написано про равносоставленность.
- В. Н. Дубровский В поисках определения площади поверхности https://www.kvant.digital/issues/1978/5/dubrovskiy-v_poiskah_opredeleniya_ploschadi_poverhnosti-ed33b536/.
- В. Н. Дубровский Площадь поверхности по Минковскому https://www.kvant.digital/issues/1979/4/dubrovskiy-ploschad_poverhnosti_po_minkovskomu-09b81ac0/.
- Страничка, на которой есть интерактивные картинки, связанные с равносоставленностью прямоугольника и квадрата https://www.sineofthetimes.org/dissecting-rectangles-into-squares/.
- Равносоставленность на математических этюдах https://etudes.ru/sketches/hilbert-third-problem/.
- В. С. Губа, С. М. Львовский Парадокс Банаха-Тарского https://old.mccme.ru/free-books/dubna/guba-lvovsky.pdf. Брошюра ЛШСМ.
- Ссылка на оверлиф проект с этим конспектом: https://www.overleaf.com/read/gpbqtgbdqzmx#435048.